

Requerimientos Funcionales - GestorApp

1. Introducción

GestorApp es una aplicación de escritorio desarrollada en Java con interfaz gráfica Swing, basada en el patrón de arquitectura MVP (Model-View-Presenter). La aplicación permite gestionar registros de personas y productos, incluyendo operaciones de registro, modificación, eliminación y visualización, con validaciones y manejo de excepciones.

2. Requerimientos Funcionales

2.1 Gestión de Personas

- El sistema debe permitir registrar personas con los siguientes datos: nombre, apellido, género, tipo de documento, número de documento, fecha de nacimiento y correo electrónico.
- El sistema debe validar que el nombre y apellido tengan mínimo 3 caracteres y no estén compuestos únicamente por espacios en blanco.
- El sistema debe validar que la fecha de nacimiento no sea mayor a la fecha actual.
- El sistema debe validar que el correo electrónico tenga un formato válido, no contenga espacios en blanco y no supere los 100 caracteres.
- El sistema debe validar el número de documento según el tipo seleccionado: Tarjeta de Identidad (10-11 dígitos numéricos), Cédula de Ciudadanía (7-10 dígitos numéricos), Cédula de Extranjería (6-7 dígitos numéricos), Pasaporte (9 caracteres alfanuméricos) y Otro (máximo 20 caracteres).
- El sistema no debe permitir registrar personas con número de documento y tipo de documento duplicados.
- El sistema no debe permitir registrar personas con correo electrónico duplicado.
- El sistema debe permitir modificar los datos de una persona buscándola por tipo y número de documento.
- El sistema no debe permitir que la modificación genere duplicidad con otra persona registrada por tipo y número de documento ni por correo electrónico.
- El sistema debe informar al usuario cuando la persona a modificar no exista.

- El sistema debe permitir eliminar el registro de una persona buscándola por tipo y número de documento, solicitando confirmación antes de eliminar.
- El sistema debe informar al usuario cuando la persona a eliminar no exista.
- El sistema debe permitir visualizar todas las personas registradas con nombre, apellido, tipo de documento, número de documento y correo electrónico.
- El sistema debe informar al usuario cuando no existan personas registradas.
- El sistema debe actualizar la información presentada después de registrar, modificar o eliminar una persona.

2.2 Gestión de Productos

- El sistema debe permitir registrar productos con los siguientes datos: código, nombre, descripción, categoría, precio unitario y cantidad disponible.
- El sistema debe validar que el código sea alfanumérico, tenga entre 3 y 20 caracteres y no esté compuesto únicamente por espacios en blanco.
- El sistema debe validar que el nombre tenga mínimo 3 caracteres, máximo 80 caracteres y no esté compuesto únicamente por espacios en blanco.
- El sistema debe validar que la descripción no supere los 200 caracteres.
- El sistema debe validar que la categoría tenga mínimo 3 caracteres y no esté compuesta únicamente por espacios en blanco.
- El sistema debe validar que el precio unitario sea mayor que cero y tenga máximo dos cifras decimales.
- El sistema debe validar que la cantidad disponible sea un número entero mayor o igual que cero.
- El sistema debe permitir modificar, eliminar y visualizar productos con las mismas reglas aplicadas a personas.
- El sistema debe informar al usuario cuando no existan productos registrados.

2.3 Información de la Aplicación

- El sistema debe permitir consultar información general de la aplicación, incluyendo nombre, versión, autor, asignatura e institución.
- El sistema debe presentar una descripción breve del propósito de la aplicación.
- El sistema debe permitir al usuario cerrar la ventana de información y continuar usando la aplicación.

3. Dependencias Externas

El proyecto utiliza las siguientes librerías externas gestionadas mediante Maven:

Lombok: librería que genera automáticamente código repetitivo como getters, setters, constructores y toString mediante anotaciones, reduciendo el código boilerplate en las clases POJO.

<dependency>

<groupId>org.projectlombok</groupId>

<artifactId>lombok</artifactId>

<version>1.18.30</version>

<scope>provided</scope>

</dependency>

JCalendar: librería que provee componentes visuales de selección de fecha para interfaces gráficas Swing, utilizada para el campo de fecha de nacimiento en el registro de personas.

<dependency>

<groupId>com.toedter</groupId>

<artifactId>jcalendar</artifactId>

<version>1.4</version>

</dependency>

LibreriaProperties : librería propia que gestiona la lectura de archivos de configuración .properties o .conf, utilizada para cargar rutas y nombres de archivos desde app.conf.

<dependency>

<groupId>co.edu.uptc</groupId>

<artifactId>LibreriaProperties</artifactId>

<version>1.1</version>

</dependency>

4. Instalación y Configuración

El proyecto requiere Java 14 o superior. Fue desarrollado y probado con Java 21, y gestionado con Maven.

Para ejecutarlo:

1. Clonar o descargar el proyecto.
2. Asegurarse de tener Java y Maven instalados.
3. Instalar la librería LibreriaProperties en el repositorio local de Maven ejecutando el siguiente comando desde la carpeta raíz del proyecto, reemplazando [PATH] por la ruta donde se encuentra el .jar:

```
mvn install:install-file "-Dfile=[PATH]\LibreriaProperties-1.1.jar" "-  
DgroupId=co.edu.uptc" "-DartifactId=LibreriaProperties" "-Dversion=1.1" "-  
Dpackaging=jar"
```

4. Desde la carpeta raíz del proyecto ejecutar:

mvn clean install

5. Ejecutar la clase principal co.edu.uptc.Main.

Nota: Las dependencias de Lombok y JCalendar se descargan automáticamente al compilar mediante Maven. La librería LibreriaProperties requiere instalación manual en el paso 3 por ser una librería local no disponible en repositorios públicos.